이를 식 (10)에 대입하면

$$dI_G = -\frac{c}{2rSl}(1-\rho) I_G S dt = -(1-\rho)\frac{c}{2rl} I_G dt . \quad (13)$$

이 식은 요구된 다음 형태로 쓸 수 있다

$$\frac{dI_G}{dt} = -\frac{c(1-\rho)}{2rl} I_G = -\frac{1}{T} I_G , \quad (14)$$

여기서 공진기 안의 광자 수명은 다음 식으로 정해진다

$$T = \frac{2rl}{c(1-\rho)} = 3,00 \cdot 10^{-9} s . \quad (15)$$

3.9 유도 방출은 일어나지만 거울을 통한 손실은 없는 경우, 광자 수의 변화를 구하자.
유도 방출 단면적의 정의에 따라, 생성되는 광자 수는
다음 방정식으로 나타난다

$$dN = 2 I_G \sigma_E n \gamma V dt = 2 I_G \sigma_E n \gamma S l dt . \quad (16)$$

여기서 $n\gamma V$는 공진기 안에서 들뜬 상태에 있는 염료 분자의 수이며,
$V = Sl$ 는 공진기의 부피이다.

공진기 안의 광자 수를 나타내는 식 (12)를 마지막 방정식에 대입하면
구하고자 하는 방정식을 최종적으로 얻는다

$$\frac{dI_G}{dt} = \frac{\gamma c \sigma_E}{r} n I_G = K n I_G , \quad (17)$$

여기서 공진기의 이득 계수는

$$K = \frac{\gamma c \sigma_E}{r} = 5,72 \cdot 10^{10} s^{-1} . \quad (18)$$

정상 발진 상태

3.10 레이저 빛의 세기가 시간에 따라 변하는 양상을 나타내기 위해
식 (14)와 (17)을 연립해야 한다:

$$\frac{dI_G}{dt} = K n I_G - \frac{1}{T} I_G . \quad (19)$$

들뜬 상태의 점유율은 다음 수지 방정식으로 주어진다

$$\frac{dn}{dt} = I_0 \sigma_A (1-n) - \frac{1}{\tau} n - 2 I_G \sigma_E n , \quad (20)$$

여기에는 펌프광의 흡수와 들뜬 상태에서 일어나는
자발 방출 및 유도 방출이 포함되어 있다.

3.11 레이저 빛이 증폭되기 시작하려면 식 (19)의 시간 미분계수가
양수이어야 한다. 따라서 들뜬 상태 점유율의 문턱값은
다음과 같다

$$n_{th} = \frac{1}{KT} = 5,83 \cdot 10^{-3} \ll 1 . \quad (21)$$

3.12 펌프광 세기의 문턱값을 구하기 위해, 레이저 빛이 없는 경우의
식 (20)에 $I_G = 0$ 을 적용하면

$$I_{0,th} = \frac{n_{th}}{\tau \sigma_A (1-n_{th})} \approx \frac{n_{th}}{\tau \sigma_A} = 3,58 \cdot 10^{21} cm^{-2} \cdot s^{-1} . \quad (22)$$

펌프광의 에너지 유속을 구하려면 식 (22)의 광자속에
광자 한 개의 에너지를 곱해야 한다

$$\varepsilon = \frac{hc}{\lambda} = 3,83 \cdot 10^{-19} J , \quad (23)$$

따라서 펌프광의 에너지 유속은 다음과 같다